

# Estadística Descriptiva e Inferencial Aplicada con Softwares e Inteligencia Artificial

Sesión 0: Entorno de Trabajo y Configuración

Escuela Global

2026-09-05

# Introducción

El análisis estadístico riguroso requiere de herramientas profesionales que garanticen:

## Características Esenciales

- ▶ **Reproducibilidad:** Otros analistas pueden verificar exactamente qué se hizo
- ▶ **Escalabilidad:** Funciona con millones de registros, no solo miles
- ▶ **Auditabilidad:** Cada paso queda documentado permanentemente
- ▶ **Colaboración:** Código compartible entre equipos y organizaciones

Esta sesión establece los fundamentos técnicos para lograr estos objetivos.

En organizaciones profesionales, los analistas enfrentan desafíos comunes:

- ▶ Solicitudes para analizar datos de múltiples fuentes (finanzas, operaciones, recursos humanos)
- ▶ Diferentes analistas utilizan métodos inconsistentes
- ▶ Cuando se necesita auditar un análisis anterior, resulta imposible reproducirlo
- ▶ Los resultados no son verificables ni documentados apropiadamente

**Pregunta Central:** ¿Cómo establecer un flujo de trabajo que sea reproducible, profesional y auditable?

## Objetivos y Competencias

Al término de esta sesión, el participante será capaz de:

## Competencias Técnicas

1. Instalar y configurar correctamente R y RStudio
2. Navegar la interfaz integrada de desarrollo (IDE) de RStudio
3. Ejecutar comandos básicos de R con sintaxis correcta
4. Crear un proyecto profesional con estructura de directorios
5. Instalar y cargar paquetes estadísticos especializados
6. Documentar análisis mediante R Markdown (introducción a Quarto)

# Tiempo Estimado

- ▶ **Tiempo de clase:** 90 minutos
- ▶ **Componentes:** Instalación (20 min) + Demostración (40 min)  
+ Práctica (30 min)

## ¿Por Qué R en Contexto Profesional?

# Comparativa de Herramientas

| Característica   | Excel   | SPSS    | Stata   | R                 |
|------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Reproducibilidad |         |         |         |                   |
| Escala de datos  |         |         |         |                   |
| Costo            | \$      | \$\$\$  | \$\$\$  | Libre             |
| Comunidad activa | Pequeña | Media   | Media   | <b>Muy grande</b> |
| Automatización   |         | Parcial | Parcial |                   |
| Visualización    | Básica  | Media   | Media   | <b>Excelente</b>  |

# Reproducibilidad: El Concepto Clave

## Definición Operativa

Un análisis es reproducible cuando:

1. Se obtienen exactamente los mismos datos de entrada
2. Se ejecuta exactamente el mismo código
3. Se producen exactamente los mismos resultados

En Excel: Imposible auditar | En R: Completamente transparente



# Instalación y Configuración

# Paso 1: Instalar R

R es un lenguaje de programación estadístico de acceso abierto, desarrollado por la R Foundation desde 1993.

## Instrucciones de Instalación

1. Descargar desde: **<https://cran.r-project.org/>**
2. Seleccionar sistema operativo (Windows, macOS, Linux)
3. Elegir versión base (la más reciente)
4. Instalar con configuración predeterminada
5. **No abrir directamente:** Se utilizará a través de RStudio

**Verificación:** Buscar en aplicaciones instaladas “R x.x.x”

## Paso 2: Instalar RStudio

RStudio es un Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) que facilita el trabajo con R mediante interfaz gráfica.

### Instrucciones de Instalación

1. Descargar desde:  
**<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>**
2. Seleccionar versión gratuita (RStudio Desktop Free)
3. Elegir instalador según sistema operativo
4. Instalar con configuración predeterminada
5. Abrir RStudio (automáticamente detectará R instalado)

**Verificación:** Abierto correctamente si se observan 4 paneles diferenciados

# Interfaz de RStudio

# Los Cuatro Paneles Fundamentales

## Panel Superior Izquierdo: Script/Fuente

Espacio de edición donde se escribe código reproducible. Se guarda como archivos `.R` o `.Rmd`

## Panel Inferior Izquierdo: Consola

Interprete de comandos donde R ejecuta código. Muestra resultados inmediatamente.

## Panel Superior Derecho: Entorno (Environment)

Visualiza variables creadas en memoria durante la sesión. Incluye historial de comandos ejecutados.

## Panel Inferior Derecho: Multifuncional

Gestiona archivos, gráficos, paquetes, ayuda y otros recursos. Pestaña configurable según necesidad.

# Organización Espacial de RStudio

Script/Fuente  
(código aquí)

Environment  
(variables)

Consola  
(resultados)

Files/Plots/Help  
(recursos)

## Primeros Comandos en R

## Variables y Asignación

En R, la asignación se realiza con el operador `<=`:

```
edad <- 28          # Asigna el valor 28 a la variable "edad"  
edad               # Muestra el contenido de la variable
```

Esta “caja etiquetada” contiene un valor que podemos reutilizar.

# Ejercicio 1: Operaciones Aritméticas Básicas

**Instrucción:** Ejecuta las siguientes líneas en la Consola (Panel Inferior Izquierdo):

```
# Operaciones aritméticas
2 + 2           # Suma
5 * 3           # Multiplicación
10 / 2          # División
2^3             # Potencia
```

**Pregunta:** ¿Cuál es el resultado de  $2^3$ ?

# Solución Esperada - Ejercicio 1

```
> 2 + 2
```

```
[1] 4
```

```
> 5 * 3
```

```
[1] 15
```

```
> 10 / 2
```

```
[1] 5
```

```
> 2^3
```

```
[1] 8
```

El número [1] indica que es el primer (y único) elemento del resultado.

## Ejercicio 2: Creación de Variables y Vectores

**Instrucción:** Ejecuta las siguientes líneas:

```
# Variables simples
salario <- 50000
empleados <- 120

# Vectores (colecciones de valores)
ingresos <- c(100000, 120000, 115000, 125000, 130000)

# Operaciones con vectores
mean(ingresos)      # Media aritmética
sum(ingresos)       # Suma total
length(ingresos)    # Cantidad de elementos
```

**Pregunta:** ¿Cuál es el ingreso promedio del vector?

## Solución Esperada - Ejercicio 2

```
> ingresos <- c(100000, 120000, 115000, 125000, 130000)
> mean(ingresos)
[1] 124000

> sum(ingresos)
[1] 620000

> length(ingresos)
[1] 5
```

Observación importante: `mean()`, `sum()` y `length()` son **funciones** que operan sobre vectores.

# Estructura de Proyectos Profesionales

# El Concepto de Proyecto en RStudio

## Definición

Un Proyecto en RStudio es una carpeta que contiene: - Un archivo .Rproj (metadatos del proyecto) - Subdirectorios organizados - Código fuente - Datos - Resultados

Esto garantiza que todos los análisis dentro del proyecto sean **reproducibles** y **auto-contenidos**.

# Crear un Proyecto Profesional

En RStudio:

1. **File** → **New Project**
2. Seleccionar **New Directory** → **New Project**
3. Nombrar: Estadistica\_Analisis
4. Elegir ubicación en el sistema de archivos
5. Click en **Create Project**

**Verificación:** En la Consola ejecutar:

```
getwd() # Muestra el directorio de trabajo actual
```

# Estructura Recomendada de Directorios

Una vez creado el proyecto, crear esta estructura:

```
Estadistica_Analisis/  
  data/                      # Datos crudos (NUNCA MODIFICAR)  
    raw_data.csv  
  scripts/                   # Código R y R Markdown  
    01_exploracion.R  
    02_analisis.Rmd  
  outputs/                   # Resultados, gráficos, reportes  
    graficos/  
  docs/                      # Documentación, referencias  
    notas.txt  
Estadistica_Analisis.Rproj
```

## Ejercicio 3: Crear Proyecto y Estructura

### **Instrucción:**

1. Crear nuevo proyecto llamado `Mi_Primer_Proyecto`
2. En la carpeta del proyecto, crear los 4 subdirectorios listados arriba
3. Ejecutar en Consola: `getwd()`

**Pregunta:** ¿Cuál es la ruta del directorio de trabajo?

## Solución Esperada - Ejercicio 3

La Consola mostrará algo similar a:

```
> getwd()
[1] "/home/usuario/Mi_Primer_Proyecto"

# 0 en Windows:
[1] "C:/Users/usuario/Mi_Primer_Proyecto"
```

Carpetas creadas:

```
Mi_Primer_Proyecto/
  data/
  scripts/
  outputs/
  docs/
  Mi_Primer_Proyecto.Rproj
```

# Paquetes Estadísticos

# Concepto de Paquete en R

## Definición Técnica

Un paquete es una colección organizada de: - Funciones especializadas - Datos de ejemplo - Documentación - Métodos estadísticos avanzados

R base contiene funciones estándar. Los paquetes **extienden** esa funcionalidad.

# Diferencia: Instalar vs Cargar

## INSTALAR un paquete (una sola vez)

```
install.packages("tidyverse")
```

Descarga el paquete desde CRAN (Comprehensive R Archive Network) a tu computadora.

## CARGAR un paquete (cada sesión)

```
library(tidyverse)
```

Lo trae a memoria para usar sus funciones durante esa sesión.

**Analogía:** Instalar = comprar una app | Cargar = abrir la app

# Paquetes Esenciales para Este Curso

| Paquete   | Función                 | Comando de Instalación                     |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|
| tidyverse | Manipulación de datos   | <code>install.packages("tidyverse")</code> |
| readxl    | Leer archivos Excel     | <code>install.packages("readxl")</code>    |
| openxlsx  | Escribir archivos Excel | <code>install.packages("openxlsx")</code>  |
| janitor   | Limpieza de nombres     | <code>install.packages("janitor")</code>   |
| ggplot2   | Visualización avanzada  | <code>install.packages("ggplot2")</code>   |

## Ejercicio 4: Instalar Paquetes

**Instrucción:** En la Consola, ejecutar:

```
install.packages("tidyverse")
```

Esto puede tardar 3-5 minutos. Esperar hasta ver el mensaje:

```
successfully unpacked and MD5 sums checked
```

Luego verificar:

```
library(tidyverse)
```

**Pregunta:** ¿Aparecen errores al cargar tidyverse?

## Solución Esperada - Ejercicio 4

Si se instaló correctamente, verá:

```
> library(tidyverse)
Attaching packages
ggplot2      3.4.0
dplyr        1.1.0
tidyr        1.3.0
readr        2.1.4
...
```

Si hay errores, revisar: 1. ¿Hay conexión a internet? 2. ¿R tiene permisos de escritura? 3. ¿La sintaxis es correcta?

# Documentación Reproducible con R Markdown

## Definición

R Markdown es un formato que integra: - Texto explicativo en Markdown - Código R ejecutable - Resultados y gráficos generados automáticamente

**Resultado:** Reportes profesionales, reproducibles y dinámicos

# Ventajas de la Documentación Reproducible

## Beneficios Profesionales

1. **Transparencia:** Cualquiera puede ver exactamente qué se hizo
2. **Verificabilidad:** Otros analistas pueden ejecutar el mismo código
3. **Mantenibilidad:** Cambios en datos se reflejan automáticamente
4. **Documentación:** Explicación junto al código

# Estructura de un Archivo R Markdown

Un archivo .Rmd contiene:

```
---  
title: "Mi Análisis"  
author: "Nombre"  
date: "2024-01-15"  
output: html_document  
---  
  
# Sección 1: Introducción  
  
Texto explicativo aquí.  
  
## Código R en "chunk"  
  
` ` ` {r}  
datos <- c(10, 20, 30)  
mean(datos)  
` ` `
```

# Ejercicio 5: Crear tu Primer R Markdown

## Instrucción:

1. En RStudio: **File** → **New File** → **R Markdown**
2. Completar: Título, Autor, Formato (HTML)
3. Click **Create**
4. Agregar contenido:

```
# Mi Primer Análisis
```

```
## Datos de Ingresos
```

```
` `` ` {r}
```

```
ingresos <- c(50000, 60000, 55000, 65000)
```

```
mean(ingresos)
```

```
sd(ingresos)
```

```
` `` `
```

5. Click **Knit** (arriba a la izquierda)
6. Visualizar HTML generado

## Solución Esperada - Ejercicio 5

Si todo funciona, verá un documento HTML con:

1. Título: “Mi Primer Análisis”
2. Sección con los ingresos
3. Resultados calculados:

```
> mean(ingresos)
[1] 57500
```

```
> sd(ingresos)
[1] 7071.068
```

El documento es **reproducible**: cualquiera puede ejecutar el código y obtener exactamente los mismos resultados.

# Flujo de Trabajo Profesional

# Ciclo Iterativo de Análisis

## El Proceso NO es Lineal

Escribir código



Ejecutar línea por línea (Ctrl+Enter)



Ver resultados/errores



¿Funciona? NO → Ajustar



SÍ



Documentar y comentar



Knit (generar reporte)



Compartir/Guardar

## Estándares en el Flujo de Trabajo

1. **Nombres significativos:** `datos_ventas` no `x`
2. **Comentarios claros:** Explicar *por qué*, no *qué*
3. **Modularidad:** Funciones pequeñas y especializadas
4. **Validación:** Verificar datos intermedios
5. **Documentación:** Usar R Markdown sistemáticamente

## Resumen y Checkpoint

## Fundamentos Técnicos

- ▶ R es un lenguaje de programación estadístico reproducible
- ▶ RStudio es el IDE que facilita el trabajo con R
- ▶ Los 4 paneles de RStudio sirven para editar, ejecutar, visualizar y gestionar
- ▶ Las variables se crean con `<-` y operan sobre vectores
- ▶ Un Proyecto organiza el análisis de forma profesional

# Checkpoint: Preguntas de Verificación

Responde internamente:

1. ¿Cuál es la diferencia entre R y RStudio?
2. ¿Por qué es importante la reproducibilidad en análisis profesional?
3. ¿Qué hace la función `mean()` y sobre qué tipo de datos opera?
4. ¿Cuál es la estructura recomendada de carpetas en un Proyecto?
5. ¿Por qué se usan paquetes si R base ya tiene funciones?

# Verificación de Comprensión

Si respondiste correctamente a 4 de 5 preguntas:

- Comprendiste los fundamentos de esta sesión

- Estás listo para la Sesión 1

- Tienes R, RStudio y paquetes instalados

Si respondiste menos de 3:

- Revisar las secciones anteriores

- Ejecutar nuevamente los ejercicios

- Consultar con el instructor antes de continuar

## Próxima Sesión

# Sesión 1: Gestión y Preparación de Datos

En la próxima sesión abordaremos:

## Temas Principales

1. **Importación:** CSV, Excel, APIs
2. **Diagnóstico:** Problemas de calidad
3. **Limpieza:** Tratamiento de inconsistencias
4. **Transformación:** Variables derivadas
5. **Documentación:** Diccionarios de datos
6. **Exportación:** Datos listos para análisis

**Preparación:** Traer un archivo Excel o CSV para practicar

## Referencias y Recursos

## Libros Esenciales

- ▶ Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R for Data Science*. O'Reilly Media.
- ▶ Casella, G., & Berger, R. L. (2001). *Statistical Inference* (2nd ed.). Cengage Learning.
- ▶ Peng, R. D. (2020). *R Programming for Data Science*. Disponible en <https://bookdown.org/rdpeng/rprogdatascience/>

- ▶ **CRAN:** <https://cran.r-project.org/>
- ▶ **RStudio:** <https://posit.co/>
- ▶ **Comunidad:** <https://community.rstudio.com/>
- ▶ **Stack Overflow:**  
<https://stackoverflow.com/questions/tagged/r>
- ▶ **Cheat Sheets:** <https://rstudio.github.io/cheatsheets/>

Para dudas técnicas o errores de instalación:

- ▶ Consultar documentación oficial de CRAN
- ▶ Buscar en Stack Overflow (tag: [r])
- ▶ Participar en RStudio Community
- ▶ Enviar preguntas al instructor

Esta sesión ha establecido:

- Entorno técnico profesional instalado

- Conceptos fundamentales de reproducibilidad

- Estructura de proyecto organizada

- Base para análisis estadístico riguroso

Estamos listos para avanzar a **Gestión y Preparación de Datos.**